# Josselin Davion-Jouffre

[email] | [téléphone] | [LinkedIn]

*Stage de césure de 6 mois en finance quantitative / IA, à partir de mai 2027*

## Formation

**Mines Paris – PSL** 2025 – 2029
*Cycle ingénieur civil* *Paris*

- Admis 24e au concours Mines-Ponts (filière PSI)
- Mathématiques appliquées : calcul différentiel, intégral et stochastique, probabilités, optimisation
- Données : science des données, traitement du signal
- Année de césure mai 2027 – août 2028 avant la 3e année

**Formation complémentaire en ML pour la finance quantitative**
*Auditeur libre à l'ETH Zürich et autoformation, en parallèle du stage* *Zurich*

- Cours en auditeur : *Machine Learning in Finance and Insurance* (Prof. P. Cheridito), avec ses 4 projets, dont un projet de deep hedging
- Programme personnel : ML classique et boosting, séries financières (GARCH), options (Hull), validation purgée et backtest (López de Prado), deep learning séquentiel
- Code sur GitHub : [lien vers une version publique du repo]

**Lycée Lakanal – Classes préparatoires** 2023 – 2025
*PSI* – mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur* *Sceaux*

## Expériences

**ETH Zürich – Laboratoire du Prof. Dirk Mohr** Sept. 2026 – févr. 2027
*Stage de recherche en mécanique assistée par machine learning* *Zurich*

- Simulations par éléments finis du comportement plastique de plusieurs matériaux (Abaqus Standard, lois d'écrouissage de Swift-Voce)
- Essais dynamiques aux barres d'Hopkinson et traitement des données expérimentales (Python)
- Prédiction du comportement mécanique par réseaux de neurones (PyTorch, TensorFlow)
- Création d'un outil, utilisé par tout le laboratoire, de plans de découpe optimisés des éprouvettes sur tôles neuves ou entamées : moins de chutes, et gabarits réutilisables d'une campagne à l'autre pour éviter les frais de recalibrage des découpeurs

**Colibri** Mai 2026 – aujourd'hui
*Cofondateur*

- Plateforme de déclaration des cours particuliers étudiants via le crédit d'impôt services à la personne
- Construite de A à Z avec un associé : développement complet (React, Supabase, intégration des API de l'URSSAF), conception du système métier, commercial, marketing
- 400 utilisateurs, environ 20 000 € de cours traités chaque mois, 1 300 € de chiffre d'affaires mensuel

**Professeur particulier indépendant** Sept. 2025 – aujourd'hui
*Micro-entreprise*

- Une dizaine d'élèves de lycée et de classes préparatoires en mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur

## Projets

**MIG Mines Paris – CEMEF** Nov. 2025
*Projet d'ingénierie en équipe* *Sophia Antipolis*

- Conception d'un four verrier hybride à électrodes et régulation de la température par PID à gains adaptatifs : 30 % d'énergie économisée en simulation par rapport à un four de géométrie classique

**TIPE – Murs à matériaux à changement de phase** 2024 – 2025
*Projet de classes préparatoires – noté 20/20 (concours ENS)*

- Maquette instrumentée (Arduino, capteurs de température, circuit de ventilation) et modélisation par éléments finis des fronts de fusion d'un mur à stockage thermique

**[Projet quant / ML]** [20XX]
*[Contexte : perso, cours, hackathon]*

- [Ce que tu as fait, méthode, résultat chiffré, lien GitHub]

## Compétences

**Informatique :** Python (NumPy, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow), SQL, Git, LaTeX
**Langues :** Français (langue maternelle), Anglais (C1)
**Centres d'intérêt :** programmation, électronique et bricolage (Arduino)